UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Ingeniería en Tecnologías de la Información

PR02 — Blindando la información: gobernanza y cumplimiento

Plan de Comunicación de Crisis

Aarón Emanuel González Díaz

Matrícula: 182447

Octubre 2026

Sección 01 — Contexto de la crisis (PR02-21)

Descripción del incidente

El 26 de Octubre del 2026, el centro de operaciones de INTERAFAS detectó una alteración no autorizada en los parámetros de control del gateway RTU-GW-07, responsable de la supervisión del proceso de bombeo y distribución de agua de la zona metropolitana. Un atacante, aprovechando una cadena de vulnerabilidades que inició en el portal web público y cruzó la frontera hacia la red de tecnología operativa (OT), logró cargar una configuración de firmware con un valor de presión fuera del rango de ingeniería seguro (9.5 bar frente al baseline de 4.2 bar). Esto desencadenó una cascada de fallas en las estaciones, con incremento anómalo de presión y caudal, multiplicación de alarmas y una caída progresiva de la disponibilidad operativa hasta alcanzar un estado crítico del sistema.

Afectaciones

- Afectación operativa: degradación del control del proceso físico en las 12 estaciones; riesgo de interrupción del servicio de agua en los tres municipios.
- Afectación a la ciudadanía: posibles cortes o variaciones de presión en el suministro de agua potable a una población de 10.1 millones de habitantes.
- Afectación de datos: exposición potencial de datos personales y de facturación de 2.84 millones de cuentas durante las fases previas del ataque.
- Afectación de confianza: riesgo reputacional por tratarse de infraestructura crítica y por la posible percepción de vulnerabilidad del servicio de agua.

Escenario reputacional

El incidente combina dos elementos de alta sensibilidad para la opinión pública: la seguridad de un servicio esencial (el agua) y la protección de datos personales de la ciudadanía. Un manejo comunicacional deficiente podría derivar en pánico ciudadano, desconfianza en la continuidad del servicio, cobertura mediática negativa sobre la protección de infraestructura crítica, escrutinio de autoridades reguladoras y difusión de rumores sobre contaminación o desabasto. El presente plan busca gestionar la comunicación de forma oportuna, precisa y coordinada para proteger tanto a la ciudadanía como la reputación institucional.

Sección 02 — Gobierno de la comunicación

Comité de comunicación de crisis

Rol	Responsable	Función
Líder de la crisis (Patrocinador)	Dirección General	Autoriza la activación del plan y las decisiones estratégicas; responde ante autoridades externas.
Coordinador de comunicación de crisis	Dir. de Atención Ciudadana y Transparencia	Dirige la operación comunicacional; aprueba mensajes y productos; coordina al equipo.
Vocero oficial	Dirección General (o persona designada)	Única voz autorizada ante medios y público.
Vocero suplente	Dir. de Atención Ciudadana y Transparencia	Sustituye al vocero oficial en su ausencia.
Enlace técnico	Dir. de Tecnologías de la Información / Subdir. de Ciberseguridad	Provee información verificada sobre el incidente y su contención.
Enlace operativo (OT)	Dir. de Operación y Mantenimiento	Informa sobre el estado del proceso físico y la continuidad del servicio.
Enlace jurídico	Unidad de Transparencia y área jurídica	Asesora sobre obligaciones legales, notificación a autoridades y protección de datos.
Community manager / monitoreo	Subdir. de Sistemas y Portal Ciudadano	Opera canales digitales y monitorea redes y medios.

Autorizaciones

- Toda declaración pública debe ser aprobada por el Coordinador de comunicación de crisis antes de su difusión.
- Las decisiones estratégicas (reconocer el incidente públicamente, notificar a autoridades, declarar niveles de crisis) corresponden al Líder de la crisis.
- El vocero oficial es la única persona autorizada a declarar ante medios; ningún otro miembro del personal declara sin autorización.
- La información técnica se valida con el Enlace técnico y el Enlace jurídico antes de hacerse pública.

Suplencias

Cada rol cuenta con un suplente designado que asume funciones ante ausencia o imposibilidad del titular. La cadena de suplencia del vocero es: Vocero oficial → Vocero suplente → Coordinador de comunicación. Las suplencias se activan de forma automática y se comunican al comité por el canal interno seguro.

Sección 03 — Objetivos y principios

Objetivos de comunicación

- Proteger la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía con información veraz y oportuna sobre el servicio de agua.
- Mantener y restaurar la confianza en INTERAFAS como operador responsable de infraestructura crítica.
- Evitar la propagación de rumores, desinformación y pánico mediante una vocería única y consistente.
- Cumplir las obligaciones legales de notificación (protección de datos, autoridades reguladoras).
- Coordinar la comunicación con la respuesta técnica para que ambas avancen de forma alineada.

Principios de actuación

Principio	Descripción
Oportunidad	Comunicar a tiempo, sin esperar a tener todas las respuestas; el silencio alimenta el rumor.
Precisión	Difundir solo información verificada; nunca especular sobre causas o responsables.
Consistencia	Una sola voz y un solo mensaje en todos los canales y públicos.
Transparencia	Reconocer lo que se sabe y lo que no, y explicar las acciones que se están tomando.
Protección de información sensible	No divulgar detalles técnicos explotables, datos personales ni información que comprometa la investigación o la seguridad.
Empatía	Reconocer la preocupación de la ciudadanía y priorizar su bienestar en cada mensaje.

Sección 04 — Públicos y canales

Se identifican los públicos internos y externos de la crisis y el canal apropiado para cada uno, con su nivel de prioridad.

Tipo	Público	Canales apropiados	Prioridad
Interno	**Personal de INTERAFAS**	Correo institucional interno, intranet, reuniones informativas, canal seguro del comité.	**Alta**
Interno	**Comité de crisis y Alta Dirección**	Canal seguro dedicado, reuniones de situación (war room).	**Crítica**
Externo	**Ciudadanía / usuarios del servicio**	Portal ciudadano, redes sociales oficiales, línea de atención 800, medios locales.	**Crítica**
Externo	**Medios de comunicación**	Comunicados oficiales, conferencias de prensa, vocería designada.	**Alta**
Externo	**Autoridades y reguladores**	Oficios formales, notificaciones legales, reuniones institucionales.	**Crítica**
Externo	**Proveedores y terceros**	Comunicación directa del área de Contrataciones, correo formal.	**Media**
Externo	**Organismos de agua y protección civil**	Enlace institucional, canales de coordinación de emergencia.	**Alta**

Sección 05 — Activación y escalamiento

Niveles de crisis

Nivel	Descripción	Respuesta	Responsable
Nivel 1 — Incidente controlado	Evento de seguridad detectado y contenido sin afectación al servicio ni a datos.	Enlace técnico notifica al Coordinador. Monitoreo interno; sin comunicación externa salvo que se requiera.	Subdir. de Ciberseguridad
Nivel 2 — Incidente con afectación limitada	Afectación parcial a sistemas o datos, sin impacto directo en el servicio de agua.	Se activa el comité de crisis. Comunicación interna y, de ser necesario, holding statement externo.	Coordinador de comunicación
Nivel 3 — Crisis mayor / impacto en el servicio	Afectación al proceso físico o riesgo de interrupción del servicio de agua; exposición de datos.	Activación plena del plan. Vocería oficial, notificación a autoridades, comunicación continua a la ciudadanía.	Líder de la crisis (Dir. General)

Condiciones de activación, escalamiento y desescalada

El plan se activa cuando el Enlace técnico o el Enlace operativo confirman un incidente que alcanza el Nivel 2 o superior, o cuando el Líder de la crisis lo determina. La activación se notifica de inmediato a todo el comité por el canal seguro. El escalamiento entre niveles lo decide el Coordinador de comunicación en consulta con el Líder de la crisis, con base en la evolución del incidente. La desescalada (reducción de nivel) se aplica cuando la amenaza está contenida, el servicio se restablece y los indicadores de monitoreo se normalizan; también se decide en el comité y se documenta.

Sección 06 — Mensajes por etapa

Se desarrollan mensajes clave y un ejemplo de redacción para cada etapa de evolución de la crisis.

1. Reconocimiento inicial

Objetivo del mensaje: Reconocer que se detectó un incidente y que se está atendiendo, sin especular sobre causas.

> *"INTERAFAS informa que detectó una incidencia en sus sistemas de operación y que ha activado sus protocolos de seguridad. La prioridad es garantizar la continuidad del servicio de agua y la protección de la información. Mantendremos informada a la ciudadanía con datos verificados."*

2. Investigación

Objetivo del mensaje: Comunicar que se está investigando con equipos especializados, transmitir control sin dar detalles explotables.

> *"Nuestros equipos técnicos, con apoyo de especialistas en seguridad, trabajan para determinar el alcance del incidente y reforzar los sistemas afectados. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía mientras completamos esta evaluación con el rigor necesario."*

3. Contención

Objetivo del mensaje: Informar que el incidente está siendo contenido y qué medidas se están tomando.

> *"INTERAFAS ha contenido el incidente y aislado los sistemas involucrados. Se han activado los controles de respaldo para proteger la operación del servicio de agua. No se requiere ninguna acción por parte de la ciudadanía en este momento."*

4. Afectación

Objetivo del mensaje: Reconocer con transparencia y empatía cualquier afectación real al servicio o a los datos, con instrucciones claras.

> *"Lamentamos informar que [describir afectación: variaciones de presión / cortes temporales / posible exposición de datos] en [zonas]. INTERAFAS está trabajando para restablecer la normalidad. Recomendamos a la ciudadanía [instrucción concreta] y mantenerse atenta a los canales oficiales. Habilitamos la línea 800 123 9000 para dudas."*

5. Recuperación

Objetivo del mensaje: Comunicar el restablecimiento progresivo del servicio y las medidas de refuerzo adoptadas.

> *"El servicio de agua se está restableciendo de forma progresiva en [zonas]. INTERAFAS ha reforzado sus sistemas de seguridad y de control del proceso para prevenir incidentes similares. Agradecemos la paciencia y la confianza de la ciudadanía."*

6. Cierre

Objetivo del mensaje: Declarar el cierre de la crisis, agradecer y resumir las acciones y los aprendizajes.

> *"INTERAFAS informa que el incidente ha sido resuelto y que el servicio opera con normalidad. Reforzamos nuestros sistemas y procesos de seguridad, y reiteramos nuestro compromiso con la protección del servicio de agua y de la información de la ciudadanía. Gracias por su confianza."*

Sección 07 — Medios, redes y desinformación

Aspecto	Tratamiento
Monitoreo de medios y redes	El equipo de monitoreo rastrea medios, redes sociales y menciones de INTERAFAS en tiempo real, con reportes periódicos al comité sobre el tono, el alcance y los temas emergentes.
Tratamiento de rumores e información falsa	Ante un rumor relevante (p. ej. contaminación del agua o desabasto no reales), el comité evalúa su alcance y responde con información verificada por los canales oficiales, sin amplificar el rumor repitiéndolo innecesariamente.
Filtraciones	Si se filtra información técnica o datos, el Enlace jurídico y el Enlace técnico evalúan el impacto; la comunicación se ajusta para reconocer lo que ya es público sin confirmar detalles explotables.
Presión periodística	Las solicitudes de prensa se canalizan exclusivamente al vocero oficial. Se atienden con mensajes aprobados y se evita responder en caliente o de forma individual.
Protección de información sensible	En ningún producto de comunicación se divulgan detalles técnicos que faciliten reproducir el ataque, ni datos personales de la ciudadanía.

Sección 08 — Coordinación institucional

La comunicación de crisis se coordina con todas las áreas involucradas para que los mensajes avancen alineados con la respuesta técnica, jurídica y operativa.

Interfaz de coordinación	Mecanismo
Comunicación ↔ Dirección General	El Coordinador de comunicación reporta al Líder de la crisis y obtiene las autorizaciones estratégicas; ambos validan el posicionamiento institucional.
Comunicación ↔ Equipo técnico / Ciberseguridad	El Enlace técnico provee hechos verificados sobre el incidente y su contención; comunicación nunca difunde información no validada técnicamente.
Comunicación ↔ Operación (OT)	El Enlace operativo informa el estado real del servicio de agua para que los mensajes a la ciudadanía sean precisos sobre continuidad y afectaciones.
Comunicación ↔ Jurídico	El Enlace jurídico define las obligaciones de notificación (datos personales, reguladores) y revisa los mensajes para evitar riesgos legales o admisiones indebidas.
Comunicación ↔ Respuesta a incidentes	La comunicación se sincroniza con las fases del Plan de Respuesta ante Incidentes (detección, contención, erradicación, recuperación) para alinear mensajes con acciones.
Comunicación ↔ Autoridades externas	El Líder de la crisis, apoyado por Jurídico, coordina con reguladores de agua, protección civil y autoridades de protección de datos la notificación y el posicionamiento.

Sección 09 — Productos de comunicación

9.1 Holding statement inicial

> *"INTERAFAS informa que ha detectado una incidencia de seguridad en sus sistemas de operación y que ha activado de inmediato sus protocolos de respuesta. Nuestra prioridad es garantizar la continuidad del servicio de agua y la protección de la información de la ciudadanía. Estamos evaluando el alcance del incidente con el apoyo de especialistas y mantendremos informada a la población a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su comprensión. — Dirección General, INTERAFAS."*

9.2 Preguntas y respuestas para vocería (Q&A)

P: ¿El agua es segura para consumo?

R: La calidad del agua se mantiene bajo monitoreo permanente. [Confirmar estado verificado]. Cualquier indicación se comunicará de inmediato por los canales oficiales.

P: ¿Se expusieron mis datos personales?

R: Estamos evaluando con rigor si hubo acceso a datos. En cuanto tengamos información verificada, notificaremos conforme a la ley y explicaremos las medidas de protección. [No confirmar ni negar sin certeza].

P: ¿Quién fue el responsable del ataque?

R: La investigación está en curso con las autoridades competentes. No especularemos sobre responsables; compartiremos lo que sea apropiado cuando se confirme.

P: ¿Se va a interrumpir el servicio de agua?

R: Trabajamos para garantizar la continuidad del servicio. [Informar estado real]. Ante cualquier afectación, lo comunicaremos con anticipación y con instrucciones claras.

P: ¿Cómo sé que no volverá a pasar?

R: Hemos reforzado nuestros sistemas y procesos de seguridad y estamos implementando mejoras conforme a estándares internacionales (ISO/IEC 27001) para prevenir incidentes similares.

9.3 Mensaje de recuperación / cierre

> *"INTERAFAS informa que el incidente de seguridad ha sido resuelto y que el servicio de agua opera con normalidad en los tres municipios. Durante la contingencia reforzamos nuestros sistemas de control y de seguridad de la información, y hemos incorporado mejoras para prevenir situaciones similares. Agradecemos profundamente la confianza y la paciencia de la ciudadanía, y reiteramos nuestro compromiso permanente con la protección del servicio de agua y de la información de la población. — Dirección General, INTERAFAS."*

Sección 10 — Evaluación posterior (PR02-30)

10.1 Indicadores de evaluación

Indicador	Qué mide	Meta
Tiempo de primera respuesta pública	Tiempo entre la detección del incidente y el primer mensaje oficial.	< 2 horas
Cobertura del mensaje	Alcance de los comunicados en canales oficiales y medios.	Tendencia creciente
Tono de la conversación	Proporción de menciones neutras/positivas frente a negativas.	>= 60% neutras/positivas al cierre
Volumen de rumores desmentidos	Rumores relevantes identificados y atendidos.	100% de los relevantes
Consistencia de mensajes	Coherencia entre lo comunicado en los distintos canales.	Sin contradicciones
Satisfacción ciudadana	Percepción de la atención durante la crisis (encuesta posterior).	>= 70% satisfactoria

10.2 Registro de decisiones y evaluación de resultados

- Registro de decisiones: se documenta cada decisión comunicacional (hora, responsable, justificación) en una bitácora de crisis.
- Evaluación de resultados: al cierre, el comité analiza los indicadores y el desempeño de cada producto y canal.
- Reunión de lecciones aprendidas: sesión con todo el comité para identificar aciertos y áreas de mejora.
- Actualización del plan: las lecciones aprendidas se incorporan al Plan de Comunicación de Crisis y al de Respuesta a Incidentes.

10.3 Lecciones aprendidas

- Evaluar si la vocería única y los tiempos de respuesta funcionaron conforme a lo previsto.
- Identificar los canales más y menos efectivos para ajustar la estrategia.
- Revisar si la coordinación entre comunicación, técnico y jurídico fue oportuna.
- Detectar vacíos de información o mensajes que generaron confusión, para corregir plantillas.
- Reforzar la capacitación de voceros y la preparación de productos pre-aprobados (plantillas).

El ciclo de evaluación posterior retroalimenta tanto este Plan de Comunicación de Crisis como el Plan de Respuesta ante Incidentes, de modo que cada crisis fortalezca la preparación de INTERAFAS para la siguiente.